Серуен
Тестовые сценарии и ограничения

Кейс 1 НИЦ Smart City
Городской помощник на основе ИИ
Версия 1.0 • 20 октября 2026 года

Документ описывает входные данные, ожидаемые ответы, результаты проверки и ограничения прототипа. Он предназначен для демонстрации и оценки проекта на хакатоне Build with AI.

Проверка подтверждает соблюдение заданных условий в автоматических тестах и контрольных запросах к опубликованному бэкенду. Полезность ответа зависит от полноты данных. В контрольном прогоне объяснения формировались по правилам без Gemini; работа живой генерации этим прогоном не подтверждена.

Как формируется рекомендация

Серуен извлекает места из локальной базы или каталога 2ГИС. Поиск по локальной базе объединяет текстовую релевантность BM25 и семантический индекс LSA. Затем правила проверяют расстояние, время, погоду, компанию, часы работы и расходы. Gemini получает только допустимых кандидатов и подтверждённые факты для короткого объяснения и идеи занятия.

Расчёт времени и выбор допустимых мест остаются за кодом. Если модель недоступна или её ответ не прошёл проверку, сервис выдаёт объяснение по правилам и явно показывает режим без ИИ.

Условия контрольного прогона

Параметр	Значение
Проверяемая версия	Бэкенд cde5998b91f4; Render Free; выпуск 20.10.2026
Дата и время запросов	Смоделировано 20.10.2026, 14:00; для S6 23:00. Часовой пояс Asia/Almaty, UTC+5
Исходная погода	+14 °C, ветер 3 м/с, осадки 0 мм; отдельные варианты меняют эти условия
Источники	Живой каталог 2ГИС; локальный резерв проверен отдельно. Координаты относятся к общественным ориентирам

Общий критерий успешного ответа

При наличии подходящих данных пользователь получает 1–3 конкретных места: название, причину выбора, действие, время на посещение и дорогу, источник и неизвестные условия. Если ограничения не позволяют предложить место, корректен прозрачный пустой ответ с объяснением. Он подтверждает работу фильтров, но одновременно показывает пробел в покрытии данных.

Основные сценарии S1 и S2

Для каждого сценария нужно выбрать указанный ориентир, ввести запрос, установить контекст и запустить поиск. Названия мест ниже фиксируют результат проверки 20 октября, а не гарантируют такую же выдачу при следующем запуске.

S1 Кофе и работа

Вход. EXPO, 51.089 / 71.417; один человек; лимит 120 минут. «Хочу поработать с ноутбуком пару часов, нужно тихое место с кофе и розеткой».

Ожидается. Близкие места подходящей категории с объяснением пригодности для работы. Розетки, Wi-Fi и тишина указываются как факты только при наличии подтверждения. Дорога, посещение и выбранный финиш укладываются в лимит.

Результат. 2ГИС вернул три рекомендации: Urpaq Coffee & Tea, Tañgy brew и ONESHOTT COFFEE. При добавлении «Осталось 20 минут» лимит уменьшился до 20 минут; подходящих вариантов не осталось.

Пример полученной карточки

Urpaq Coffee & Tea: около 234 м и 5 минут пешком; 20 минут на месте; 35 минут вместе с возвращением и резервом. Подтверждён Wi-Fi, тишина и розетки не подтверждены. Предложенное действие: перед работой уточнить розетки и свободные места у сотрудников. Часы на дату теста: 07:30–24:00, источник 2ГИС; статус осторожный, без гарантии доступности.

Ограничение. Лимит в 120 минут сейчас означает максимум общей прогулки. Он не гарантирует два часа работы за столом: в показанной карточке выделено 20 минут. Полезность длительности посещения требует отдельной пользовательской оценки.

S2 С ребёнком

Вход. Хан Шатыр, 51.133 / 71.404; с ребёнком; 60 минут. «Я с ребёнком, есть час. Куда сходить рядом?» Дополнительный запрос: «Я с ребёнком. На улице холодно. Куда пойти?»

Ожидается. Места с подтверждённой пригодностью для детей. При просьбе согреться, дожде или неблагоприятном прогнозе предлагаются помещения; уличные площадки не возвращаются в рекомендации или список рядом.

Результат. В базовом запросе и при дожде 5 мм получены «Детская площадка», «Игровой клуб» и Fame City. В дождливом варианте включён отбор только помещений. «Детская площадка» здесь обозначает крытый игровой объект: тип определяется по данным каталога, а не только по названию.

Проверка ошибки. Автотесты покрывают текст «холодно» даже без прогноза и случай отсутствия помещений: уличные варианты не подставляются. Возрастные ограничения конкретной игровой зоны и наличие мест нужно уточнять отдельно.

Основные сценарии S3 и S4

S3 Короткая прогулка

Вход. Mega Silk Way, 51.089 / 71.403; один человек; 60 минут. «Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут».

Ожидается. Близкие места для прогулки при подходящей погоде. Время включает переходы, посещение, выбранный финиш и резерв. При режиме «Без расходов» допускаются только места с подтверждёнными условиями бесплатного посещения.

Результат. В контрольной выдаче 2ГИС подходящих мест не оказалось. Отдельный запрос к локальной базе вернул NU Park с общей оценкой 37 минут и сквер с оценкой 41 минута. Оба варианта укладываются в 60 минут. При строгом бесплатном фильтре каталог 2ГИС также не дал подтверждённых вариантов.

Критерий проверки. Резервный источник должен быть виден пользователю. Неизвестная цена не равна нулевой. Нельзя обещать, что выбранный парк открыт, освещён или доступен без барьеров, если этих данных нет.

Ограничение. Отсутствие результата в каталоге не доказывает отсутствие парка в городе. Поиск ограничен ответом провайдера, радиусом и полнотой атрибутов. Локальные результаты могут отличаться по свежести и набору мест.

S4 Необычное у Экспо

Вход. EXPO, 51.089 / 71.417; один человек; 120 минут. «Я у здания Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком».

Ожидается. Культурные объекты или достопримечательности рядом с короткой идеей занятия. При сильном ветре или просьбе укрыться поиск переключается на культурные места в помещении. Уличные инсталляции не заменяют такое укрытие.

Результат. При обычной погоде 2ГИС вернул инсталляции «Вода» и «Воздух», а также декоративный объект. При ветре 12 м/с включён отбор помещений. После исправления запрос к каталогу использует категорию «Музеи». В финальном повторе в радиусе 500 м подтверждённых подходящих помещений не найдено; уличные объекты не подставлены.

Критерий проверки. Нельзя придумывать действующую выставку, доступ на крышу или разрешённый вход. Описание, источник и предполагаемое действие показываются раздельно. Если данных недостаточно, сервис объясняет ограничение.

Ограничение. Этот вариант выявляет реальную неполноту данных о помещениях рядом с EXPO. Соблюдение фильтра проверено; успешный подбор культурного места при таких условиях пока не подтверждён.

Основные сценарии S5 и S6

S5 Перед вылетом

Вход. Бәйтерек, 51.128 / 71.430; один человек; 120 минут. «Я турист, у меня 2 часа перед вылетом, что посмотреть поблизости?»

Ожидается. Короткое посещение рядом, которое оставляет предусмотренный резерв перед вылетом. Сервис не должен расходовать весь лимит на прогулку или обещать, что пользователь успеет на рейс.

Результат. В обычном варианте получены «Монумент-Бәйтерек», фонтан и «Львы». При уменьшении общего лимита до 30 минут рекомендации отсутствуют: резерв перед вылетом не отменяется ради выдачи результата.

Критерий проверки. На всю прогулку должно выполняться условие: дорога к месту + посещение + дорога к финишу + резерв не превышают заданное время. Для режима перед вылетом предусмотрен фиксированный резерв 60 минут.

Ограничение. Это продуктовая оценка, а не расчёт прибытия к рейсу. Она не учитывает фактический трансфер, пробки, регистрацию, досмотр и правила авиакомпании. Перед поездкой пользователь самостоятельно проверяет необходимое время.

S6 Ночная прогулка

Вход. Бәйтерек, 51.128 / 71.430; один человек; 120 минут; смоделировано 23:00. «Ищу необычную ночную активность на последние пару часов».

Ожидается. Короткие переходы и подходящие вечерние места с явной неопределённостью расписания. Ночное предупреждение должно сохраняться. Для ребёнка недопустимы бары и другие взрослые заведения.

Результат. Для взрослого получены «Второй, бистро», Brand и «Ну, шоты, бары». При изменении компании на «с ребёнком» подходящих вариантов не оказалось; взрослые заведения не возвращены как замена.

Критерий проверки. Расписание проверяется на момент прихода и весь интервал посещения, включая переход через полночь. Неизвестные часы не дают основания писать «точно открыто». Освещённость и людность требуют подтверждения.

Ограничение. Сервис не оценивает текущую криминальную обстановку, качество освещения, гололёд или состояние переходов. Ночная рекомендация не является гарантией безопасности.

Как трактовать пустую выдачу

Ноль рекомендаций допустим, когда ни один известный кандидат не удовлетворяет обязательным условиям. Такой ответ должен сохранять цель и контекст, объяснять причину и предлагать пользователю изменить условия. Автоматически ослаблять требования по детям, помещению или расходам нельзя.

Проверки сочетаний условий и ошибок

Автоматическая матрица включает шесть сценариев и пять вариантов каждого: обычный запрос, сильный дождь, ребёнок, 15 минут и отсутствие расходов. Это 30 сочетаний внутри набора тестов. Отдельные 30 формулировок в eval/scenarios_spec.json служат каталогом входных запросов и не прибавляются к этому числу как новый выполненный прогон.

Проверка	Вход или действие	Ожидаемый результат
Погода из текста	«Холодно», «идёт дождь», «промокли» без прогноза	Только подтверждённые помещения; при их отсутствии честный пустой ответ
Отрицания	«Не холодно», «холодный кофе»	Ложное требование укрытия не включается
Дети и цель	«Кофе с ребёнком», «музей с ребёнком»	Категория сохраняется; пригодность для детей подтверждается фактами
Оставшееся время	120 минут в настройках; затем «осталось 20 минут»	Учитывается новый меньший лимит; «полтора часа» и составные интервалы распознаются
Часы и кеш	Место закроется до прихода или в середине визита	Место исключено; сохранённый ответ не обходит повторную проверку
Расходы	«Бесплатно», «без обязательных покупок», «до 2000 ₸»	Только проверенные условия; денежный лимит сейчас ограничивает подбор бесплатными посещениями
Отказ ИИ	Квота, ошибка или недопустимые факты в ответе модели	Ответ по правилам с пометкой режима; исходные ограничения сохраняются
Источники и фото	Чужой объект, неподтверждённый снимок или изменённый файл	Чужое фото не выдаётся за фото места; удобства не выводятся из предположений

Взаимодействие с картой и маршрутом

Проверки фронтенда покрывают маршрут к выбранному месту, сохранение цели после пересчёта, исчезновение альтернативных линий при старте и защиту от запоздавших ответов. Во встрече вдвоём точка B должна оставаться видимой при загрузке, ошибке, возврате к списку и выборе карточки.

Для остановки согреться или отдохнуть ожидается сохранение основной цели и пересчёт пути через принятую остановку. Ошибка поиска не должна стирать текущий маршрут. Это критерии регрессии; точность каждого физического прохода на местности не проверялась.

Понятность интерфейса

Подготовленный интерфейс проверен в светлой и тёмной темах на RU, KK и EN: ширины 320 и 390 px на мобильном экране, 1280 px на десктопе, панели 320 и 440 px. Горизонтального переполнения не обнаружено. Эти результаты относятся к проверенной локальной сборке, а не ко всем устройствам и версиям сайта.

Ограничения данных и рекомендаций

Полнота и актуальность мест

Сервис рассчитан на Астану. Локальный снимок содержит 1 251 место; онлайн-поиск зависит от каталога и квоты 2ГИС. Ни один источник не гарантирует полный список всех заведений поблизости. Рейтинг, часы, вход, этаж, удобства и условия посещения могут отсутствовать или устареть.

Источники и даты должны быть видны в карточке. Расписание провайдера не подтверждает, что дверь фактически открыта, есть свободный стол или доступна конкретная услуга. При отсутствии сведений используется «неизвестно» или осторожный статус.

Условия подбора мест

Время пути является оценкой. Маршрутизатор уточняет уличную геометрию, но входы, закрытые проходы, лестницы, гололёд и временные ограждения могут быть неизвестны. Минимальное время посещения не всегда совпадает с желаемой длительностью занятия.

Автоматический подбор помещений включается при температуре не выше −15 °C или не ниже +35 °C, ветре от 10 м/с либо осадках от 2 мм. Радиус ограничивается 500 м. Это настройки алгоритма, а не медицинские нормы. Явное желание гулять на улице и зимний режим обрабатываются отдельно; просьба согреться требует помещения. Отсутствующий прогноз не придумывается.

«Без расходов» означает проверенную бесплатность посещения. «Без обязательных покупок» допускает проверенные необязательные покупки. Полного актуального прайса нет: запрос с суммой сейчас консервативно отбирает бесплатные варианты. Он не сравнивает платные предложения и не рассчитывает расходы всей семьи.

Ограничения ИИ и внешних сервисов

RAG уменьшает риск выдуманных фактов за счёт поиска и проверки источников. Генерация всё равно может ошибаться; неподтверждённые объяснения отклоняются. Во всех 12 контрольных запросах этого прогона действовал режим no_ai. Проверки с имитацией Gemini не доказывают доступность или качество живой модели.

Фотография используется только при подтверждённой связи с объектом. Фото и его анализ не подтверждают текущую загруженность, безопасность, тишину или доступность всего маршрута. Бесплатные квоты и демодоступ API могут закончиться; бесплатный хостинг может отвечать медленно после простоя.

Границы проверки

Не проводились массовое нагрузочное тестирование, независимая оценка полезности пользователями, полный аудит доступности, полевые обходы всех маршрутов и проверка всех сочетаний браузеров и устройств. Естественность казахских текстов требует оценки носителем языка.

Группы из 3–5 человек, актуальные городские события и гарантированно безбарьерные маршруты не заявлены как полностью проверенные функции. Эти направления относятся к развитию; встреча вдвоём не заменяет проверку группового сценария.

Результаты проверки и приватность

Приватность и безопасность

Координаты округляются до трёх знаков; вместо GPS можно выбрать общественный ориентир. Округление снижает точность, но не делает местоположение анонимным. Аккаунтов и постоянной серверной истории нет; заметки и сохранённые прогулки остаются в браузере и могут быть удалены пользователем.

Gemini получает текст запроса, контекст и факты кандидатов без отдельных полей координат пользователя, финиша и истории. Личные сведения, вписанные в текст, могут попасть к провайдеру. 2ГИС получает округлённый центр поиска, маршрутизатор получает точки пути; внешние сервисы и хостинг могут получать IP.

Журнал приложения не содержит текстов запросов и координат; ограниченные кеши находятся в памяти. Истёкшие записи могут сохраняться до вытеснения или перезапуска. Для детей исключаются взрослые места, а ночные и погодные предупреждения снижают риск, но не гарантируют безопасность.

Подтверждённые результаты

Уровень	Результат и граница
Бэкенд	624 автотеста пройдены; одно предупреждение о будущей несовместимости тестовой библиотеки
Фронтенд	144 автотеста пройдены на проверенной сборке; это не повторная проверка всех функций на публичном сайте
Живое API	12 запросов: S1–S6 в двух вариантах. Проверки ограничений пройдены; все ответы в режиме no_ai
Финальный выпуск	Render Live: cde5998b91f4, 20.10.2026 в 21:36 по Астане. Отдельно перепроверены поиск музеев при ветре и локальный резерв S3

Изменения интерфейса подготовлены в GitHub; сайт Netlify публикует Алихан. На последней проверке переименование раздела в «Идеи для прогулки» ещё не было подтверждено на публичном сайте. Деплой бэкенда сам по себе интерфейс не обновляет.

Повторная проверка и материалы

Повторить S1–S6 с теми же ориентирами, смоделированным временем и погодой. Проверять соблюдение условий, источники и режим объяснения; не требовать совпадения названий из меняющегося каталога. Затем повторить дождь, ребёнка, короткий лимит и бесплатный режим. Перед демонстрацией отдельно подтвердить принятую генерацию Gemini и опубликованную версию интерфейса.

Основание: ТЗ «FINAL Задачи_хакатона.docx.pdf», кейс 1, страницы 1–3. Детальные свидетельства проверки: verification.json, live-audit.json и журналы тестов от 20.10.2026. В репозитории доступны сценарии и правила:

Репозиторий Серуен

Сценарии и критерии • eval/scenarios_spec.json

Проверка условий • docs/scenario_constraints_audit.md

Демо сайта